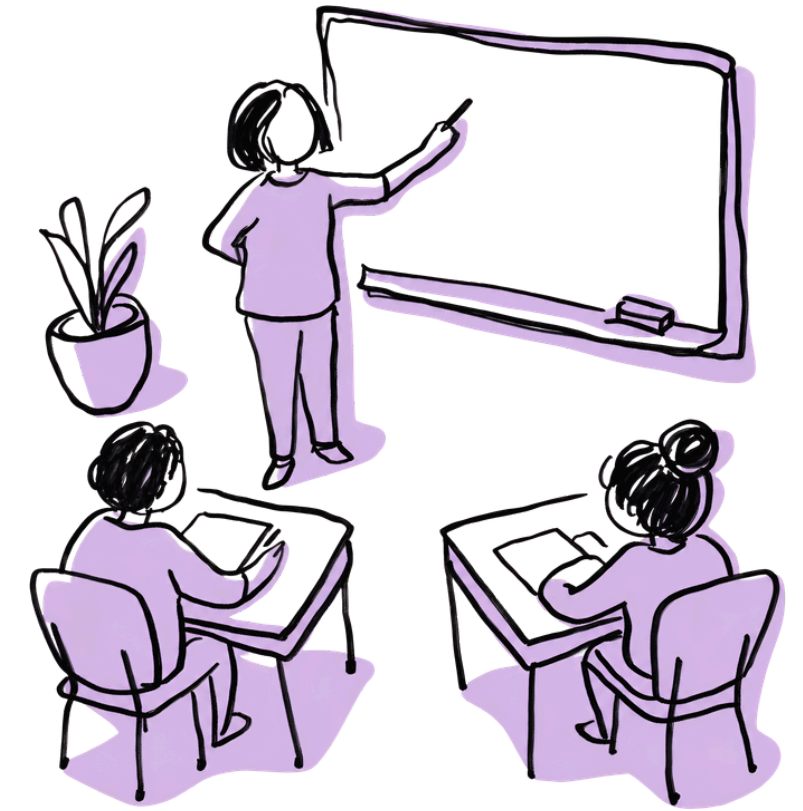


AGENDA 8 DS II

Arthur Miguel Pedrozo Silva

Projeto

um sistema web (site) que primeiro pede login e senha, e depois de você entrar, mostra uma "agenda" com as notas dos alunos concluintes com busca por nome e um ranking por média.



Objetivo

aplicar na prática os conceitos de: conexão com banco de dados, tela de login com controle de acesso (só quem faz login vê a página interna), exibição de dados em tabela, cálculo automático (a média), e um filtro de pesquisa

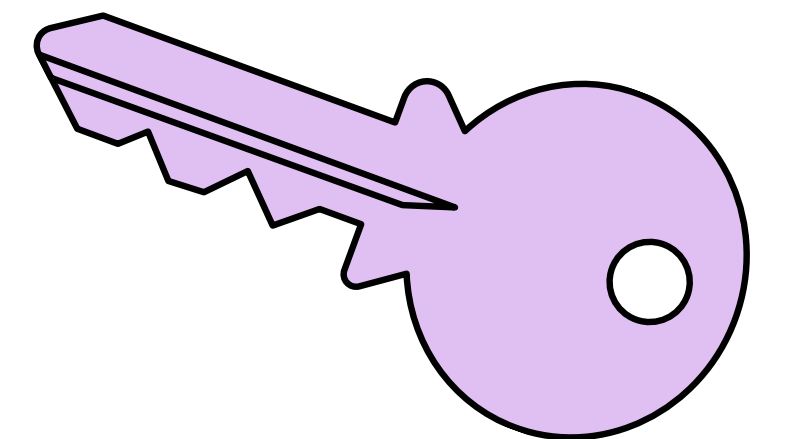
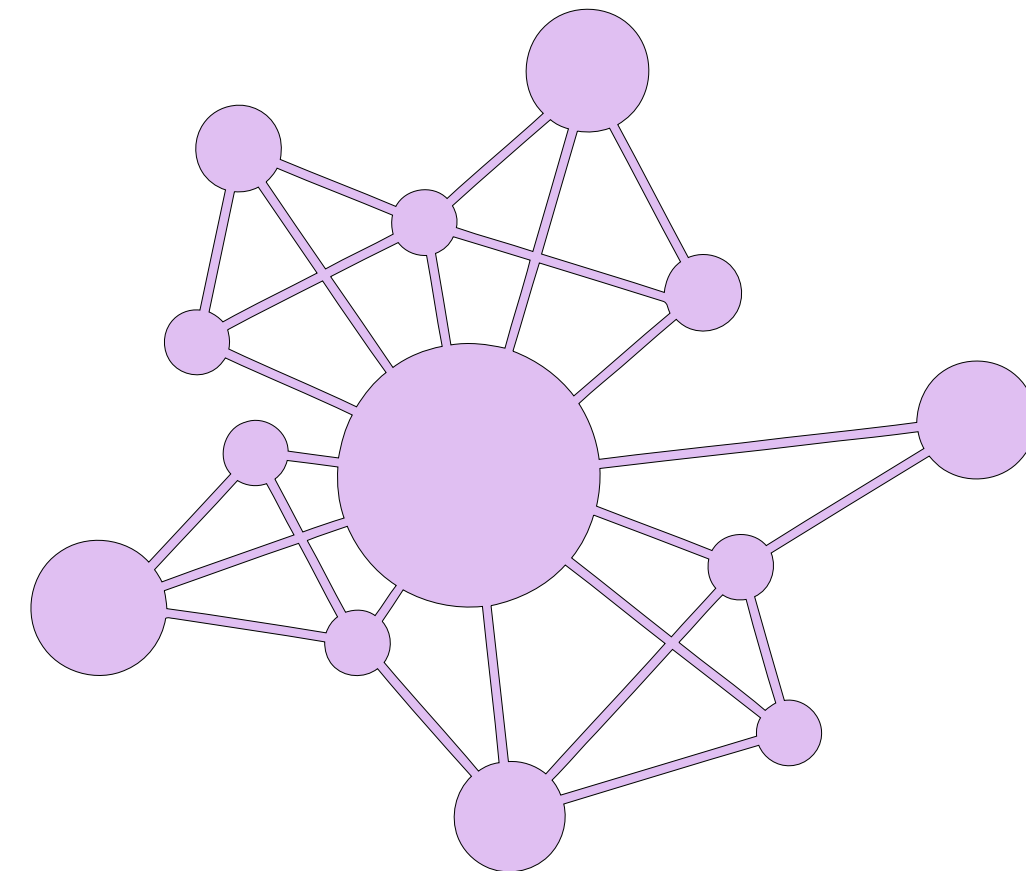


conexaoBD.php

a chave que abre o banco de dados

Esse arquivo só tem uma função: guardar o endereço e a senha de acesso ao banco de dados (tipo uma "planilha" gigante guardada no servidor) e abrir essa conexão. Todos os outros arquivos que precisam de dados do banco "chamam" esse arquivo primeiro, em vez de repetir esse código várias vezes

colocamos esse código em um arquivo separado para evitar a repetição de código, e também facilita trocar a senha e o endereço em um lugar só





O que é um banco de dados?

Um banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados estruturados, geralmente armazenados eletronicamente em um sistema de computador. Ele permite que os dados sejam coletados, armazenados, gerenciados e acessados de forma eficiente

Pense no
excel só que
organizado em
tabelas

cabecalho.php e rodape.php

moldura das páginas

São pedaços fixos de HTML: o `cabecalho.php` é o início de toda página (o que carrega o visual/estilo do site), e o `rodape.php` é o fechamento. Toda página do sistema "chama" esses dois arquivos para não precisar reescrever essa mesma estrutura em cada tela.

Como se fosse o cabeçalho do word e o rodapé do word



O que é HTML?

HTML



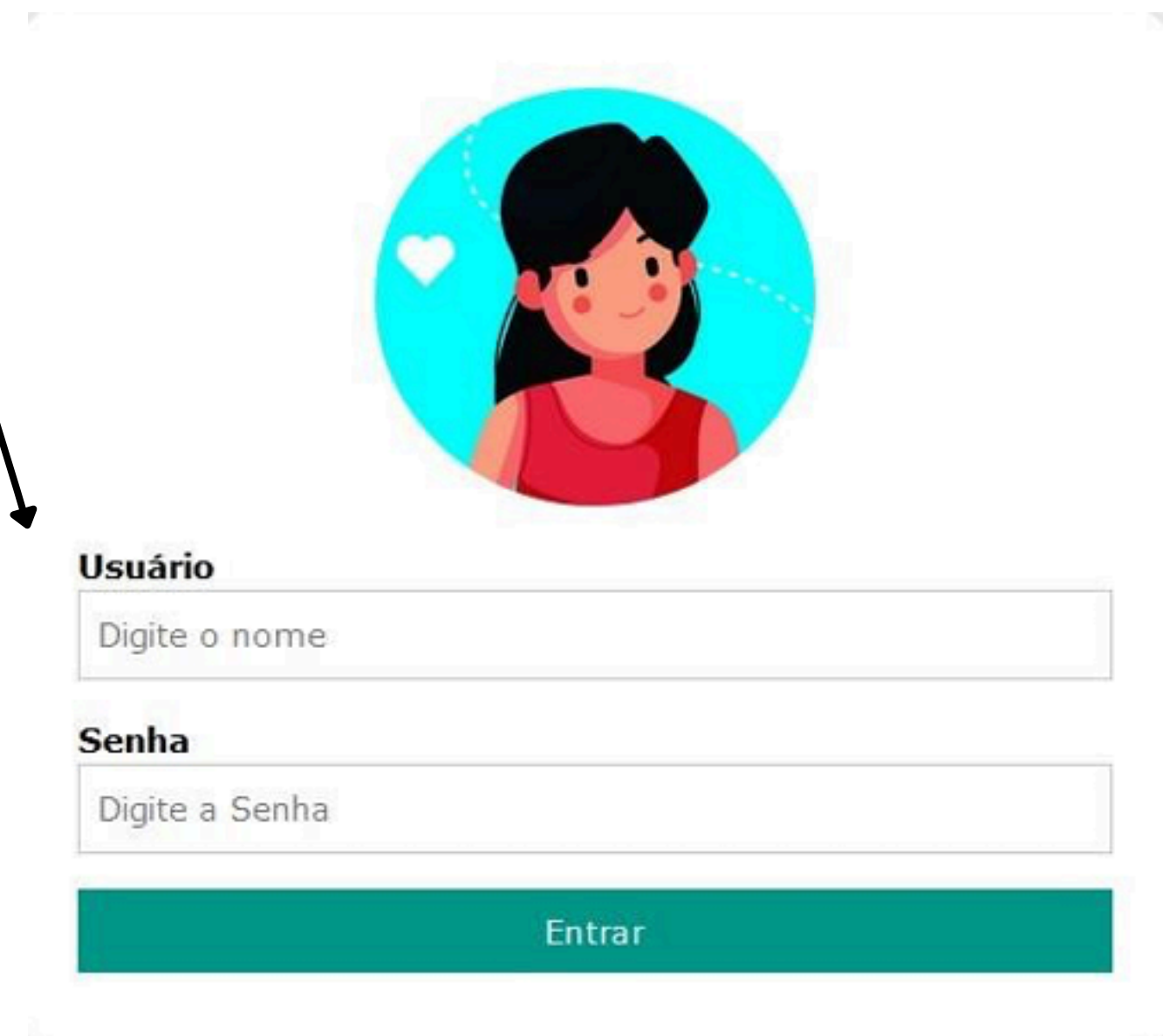
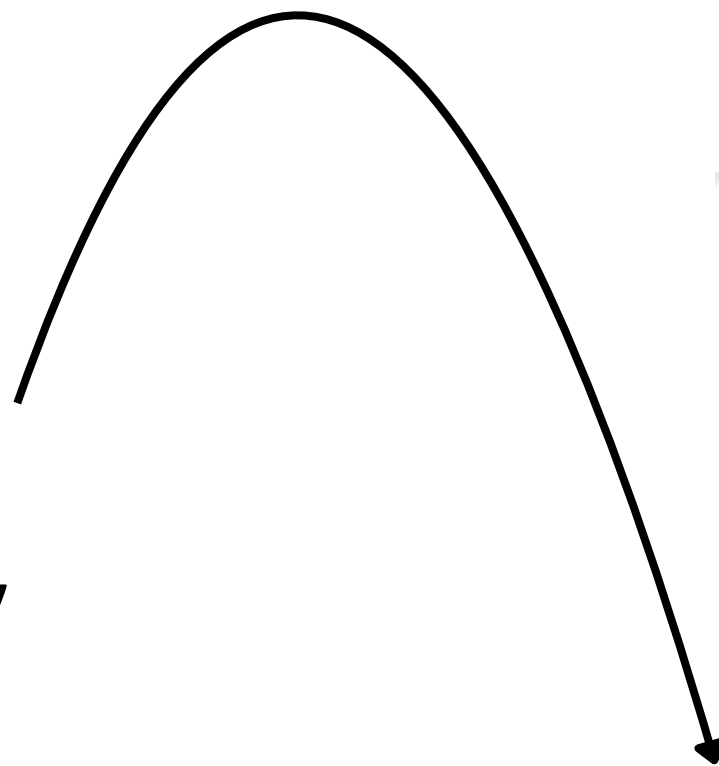
O HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem de marcação padrão usada para estruturar e organizar o conteúdo de páginas na internet. Através de elementos conhecidos como tags, ele define onde entram textos, imagens, links e outros componentes de um site. É a base fundamental que os navegadores lêem para renderizar e exibir os sites como os vemos hoje

index.php

a tela de login

É a primeira tela que aparece.

Mostra uma foto, um campo para digitar usuário, um campo para senha e um botão "Entrar". Quando a pessoa clica em Entrar, os dados digitados são enviados para o arquivo loginAction.php



The login form is a white rectangular box with rounded corners. At the top center is a circular profile picture of a woman with dark hair and a red top. Below the photo are two input fields: the first is labeled 'Usuário' and contains the placeholder text 'Digite o nome'; the second is labeled 'Senha' and contains the placeholder text 'Digite a Senha'. At the bottom of the form is a solid teal button with the white text 'Entrar'.

loginAction.php

confere o usuário e a senha

Esse arquivo recebe o que a pessoa digitou, procura no banco de dados um usuário com aquele nome e compara a senha digitada com a senha salva. Se bater, libera o acesso (guarda essa informação numa espécie de "crachá temporário", chamado de sessão) e manda a pessoa para a página principal (alunos.php). Se não bater, mostra "Login Inválido".

digitou → comparou com o banco → certo ou errado

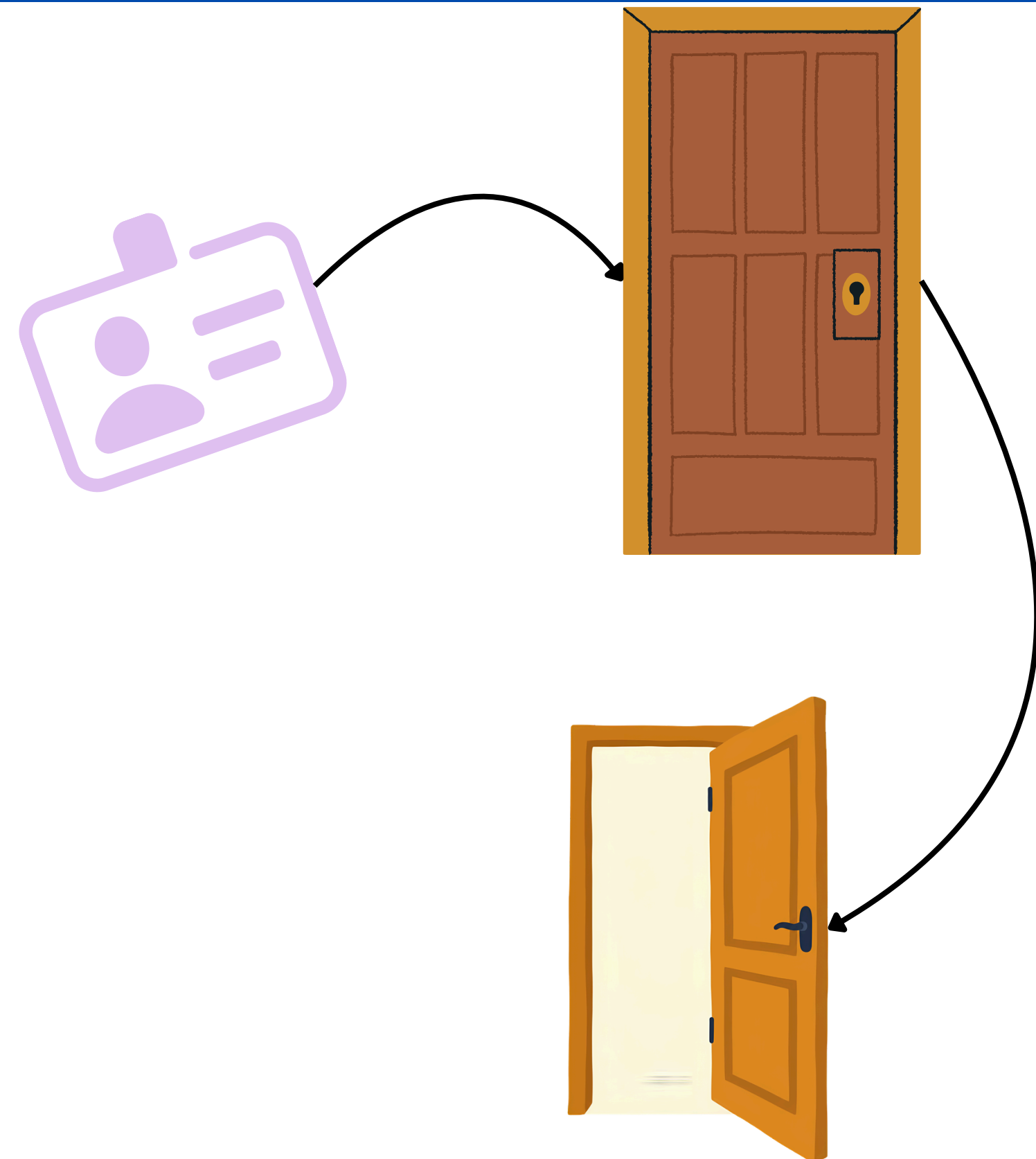


sessão

verificarAcesso.php

segurança da porta

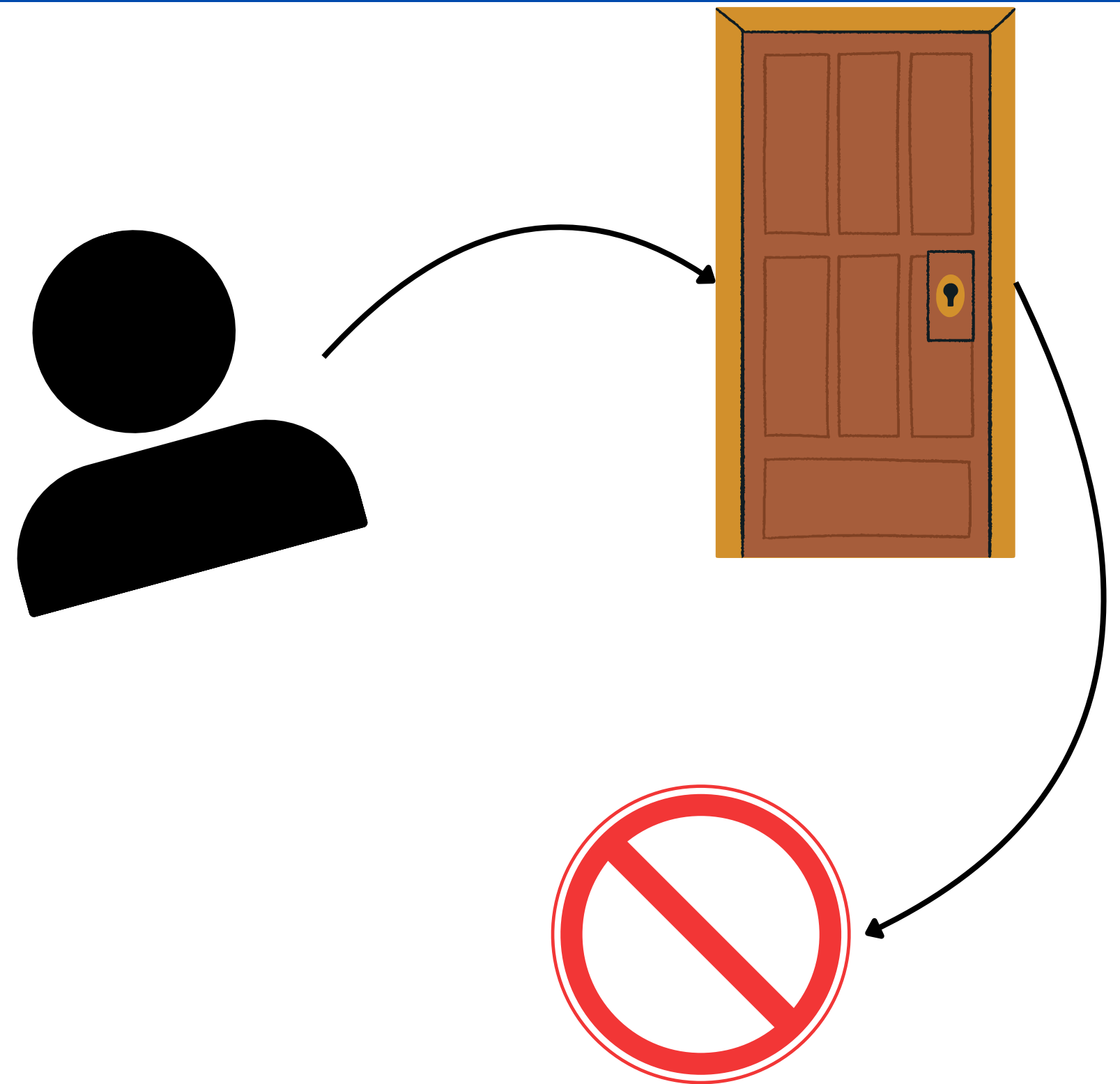
Esse arquivo é chamado no início das páginas internas do sistema. Ele confere se a pessoa tem o "crachá" (sessão) de quem já fez login. Se não tiver, ela é redirecionada para a tela de acesso negado ou seja, impede que alguém acesse as notas dos alunos só digitando o endereço da página, sem ter feito login



acessoNegado.php

tela de aviso

Página simples que aparece quando alguém tenta acessar o sistema sem estar logado. Só mostra a mensagem de acesso negado com um link para voltar ao login.



logoutAction.php

sair do sistema

Apaga o "crachá" (a sessão) da pessoa e a manda de volta para a tela de login. É o botão de "Logout" que aparece na página final.



alunos.php

a página principal (o "coração" do sistema)

Antes de mostrar qualquer conteúdo, o arquivo chama dois outros arquivos: o verificarAcesso.php, que funciona como um segurança — ele confere se a pessoa realmente fez login antes, e se não fez, barra o acesso e manda de volta para a tela de aviso — e o cabecalho.php, que carrega a estrutura visual padrão usada em todas as páginas do site.

Logo em seguida vem um bloco de CSS, que é só a parte de estilo visual da página: define as cores de fundo, o formato arredondado dos títulos e das tabelas, o efeito de destaque quando o mouse passa em cima de uma linha da tabela, entre outros ajustes estéticos. Essa parte não tem nenhuma lógica de programação, é puramente aparência

alunos.php

a página principal (o "coração" do sistema)

Depois disso, a página mostra um título ("Alunos Concluintes") e um pequeno formulário de pesquisa, com um campo de texto e um botão "Pesquisar". Quando alguém digita um nome ali e envia, esse texto é usado para filtrar os resultados da tabela — ou seja, a página vai buscar no banco de dados apenas os alunos cujo nome contenha o que foi digitado. Se o campo estiver vazio, ela mostra todos os alunos.

Em seguida vem a tabela principal. O código se conecta ao banco de dados (usando o `conexaoBD.php`) e faz uma consulta que traz os alunos cujo nome bate com o que foi pesquisado. Para cada aluno encontrado, o sistema pega as quatro notas cadastradas, soma tudo e divide por quatro para calcular a média, formata esse número com uma casa decimal e pinta o resultado de verde. Depois monta uma linha da tabela com: código do aluno, nome, as quatro notas e a média. Isso se repete para cada aluno encontrado. Se nenhum aluno bater com a pesquisa, aparece a mensagem "Nenhum aluno encontrado".

alunos.php

a página principal (o "coração" do sistema)

Logo abaixo vem a segunda parte da página: o ranking. Aqui o sistema faz uma nova consulta ao banco, mas dessa vez pedindo que os alunos venham automaticamente ordenados da maior média para a menor. Conforme cada aluno é lido, o código vai numerando a posição (1º, 2º, 3º...) e monta uma tabela só com posição, nome e média — sem mostrar as notas individuais dessa vez, já que o foco aqui é só a colocação de cada aluno.

Por fim, a página fecha a conexão com o banco de dados e mostra um botão de "Logout", que ao ser clicado chama o `logoutAction.php` e desconecta a pessoa do sistema, encerrando com o `rodape.php`, que fecha a estrutura da página.